

Relatório de Desenvolvimento: Cubo Mágico 3D

Disciplina: Computação Gráfica

Professor: Pedro Ximenes

Instituição: Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)

Data: 26 de maio de 2026

Equipe:

João da Fonte Queiroz (GitHub: joaodafontequeiroz)

João Gabriel Diniz Gastão (GitHub: joaodinizg)

Gerson Gomes (GitHub: Gerso7)

1. Introdução e Escopo

O presente relatório descreve o processo de desenvolvimento e a divisão de tarefas do projeto prático de Computação Gráfica. A aplicação simula de maneira interativa um Cubo Mágico tridimensional no navegador através da biblioteca Three.js (WebGL). O projeto cumpre integralmente os requisitos mínimos propostos e implementa funcionalidades extras de interação e automação.

2. O que foi Implementado

- **Configuração de Ambiente:** Criação dos três pilares obrigatórios do Three.js (Scene, PerspectiveCamera e WebGLRenderer) com a integração do script OrbitControls para habilitar a movimentação da câmera pelo mouse.
- **Geometria e Materiais:** Modelagem de 27 cubinhos individuais manipulados de forma independente. Cada cubo recebeu uma BoxGeometry de proporções 0.95 para gerar frestas visuais automáticas, e um mapeamento de array de 6 materiais básicos para exibição das cores oficiais nas faces externas (Branco, Amarelo, Verde, Azul, Vermelho, Laranja) e preto nas internas.
- **Rotação com Pivô Temporário (THREE.Group):** Implementação do ciclo de vida sugerido em aula. Ao acionar uma face, um grupo vazio é gerado, os cubos correspondentes são filtrados por coordenada e acoplados a ele. A animação rotaciona o grupo em 90 graus ($\pi / 2$ radianos) de forma visível e, no frame final, a transformação é incorporada de forma permanente na matriz dos cubos (.applyMatrix4) antes de devolvê-los à cena raiz.
- **Funcionalidades Extras:** Rotação estendida para 3 faces distintas (Superior, Frontal e Direita) e criação de um botão de Embaralhamento (Shuffle) com animação acelerada de 15 movimentos aleatórios ordenados em fila.

3. Divisão de Trabalho e Commits

Conforme preconizado nas diretrizes de avaliação, o histórico de commits do repositório main comprova a participação ativa de todos os integrantes:

- **Gerson Gomes:** Responsável pelo setup inicial do boilerplate do Three.js, posicionamento de câmera, instanciação do renderer e criação do laço triplo de repetição (X, Y, Z de -1 a 1) para gerar a malha de peças. Realizou a engenharia de prompt para guiar a lógica matemática inicial do pivô de rotação.
- **João da Fonte Queiroz:** Desenvolveu e implementou a lógica do Embaralhador (Shuffle). Criou o controle de fluxo na função `finishRotation()` para encadear os giros rápidos e aleatórios sem gerar colisão de matrizes.
- **João Gabriel Diniz Gastão:** Expandiu a interatividade tridimensional mapeando o eixo X do projeto. Implementou a Face Direita adicionando o elemento na interface do usuário (UI) e vinculando-o à rotina de agrupamento geométrico.

4. Dificuldades Encontradas e Soluções

- **Erro de Ponto Flutuante (Floating Point Drift):** Durante os giros seguidos, o JavaScript gerava pequenas imperfeições nas coordenadas (ex: $x = 0.99998$ em vez de 1). Isso fazia com que o filtro da face falhasse nas jogadas seguintes. Solucionamos forçando o arredondamento (`Math.round()`) e a normalização de quaternions a cada final de rotação.
- **Concorrência de Animações:** Se o usuário clicasse para embaralhar enquanto uma rotação estivesse ativa, a malha se desmanchava. Resolvemos criando travas lógicas (`disabled = true`) na interface e gerando uma fila linear de controle que só executa o próximo passo após o grupo anterior ser totalmente destruído da cena.
- **Configuração do Git:** A equipe enfrentou erros de permissionamento local (Error 403 Forbidden) no Git na véspera da entrega. O problema foi sanado revisando os colaboradores do repositório para assegurar o push nominal de cada integrante.

5. Declaração Obrigatória de Uso de IA

- **Modelo Utilizado:** Sonnet 4.6.
- **Parte do projeto:** Geração da estrutura base do cubo $3 \times 3 \times 3$ e esboço da lógica de agrupamento temporário (`THREE.Group`) restrita a duas faces.
- **Prompt Utilizado:** "Atue como um Engenheiro de Software especialista em Three.js. Preciso criar um protótipo focado estritamente nos REQUISITOS de um Cubo Mágico 3D (Rubik's Cube) em um único arquivo `index.html`. O código deve ser o mais simples, enxuto e otimizado (...) ROTAÇÃO DE APENAS 2 FACES (...) Adicione apenas 2 botões simples na tela."
- **Justificativa de Adaptação:** O grupo utilizou a inteligência artificial para obter a fundação geométrica inicial do projeto. A partir do código fornecido, os integrantes trabalharam manualmente expandindo as funções para novos eixos, tratando bugs de ponto flutuante, programando a lógica síncrona do embaralhador e organizando o design da interface.